Laporan Praktikum Basis Data - Pertemuan 05

Nama : Nia Ramadhani
NIM : 25430049
Kelas : B
Nama Dosen : Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I.

1. Tujuan Praktikum

Tujuanya untuk memahami cara membuat struktur tabel database menggunakan perintah DDL (*Data Definition Language*). Praktikum ini dapat bertujuan agar saya dapat menggunakan constraint untuk menjaga data tetap benar, menghubungkan primary key dan foreign key, serta mengubah struktur tabel sesuai kebutuhan.

2. Dasar Teori

DDL adalah perintah SQL yang digunakan untuk membuat mengubah, dan menghapus struktur database. Beberapa perintah DDL yang digunakan

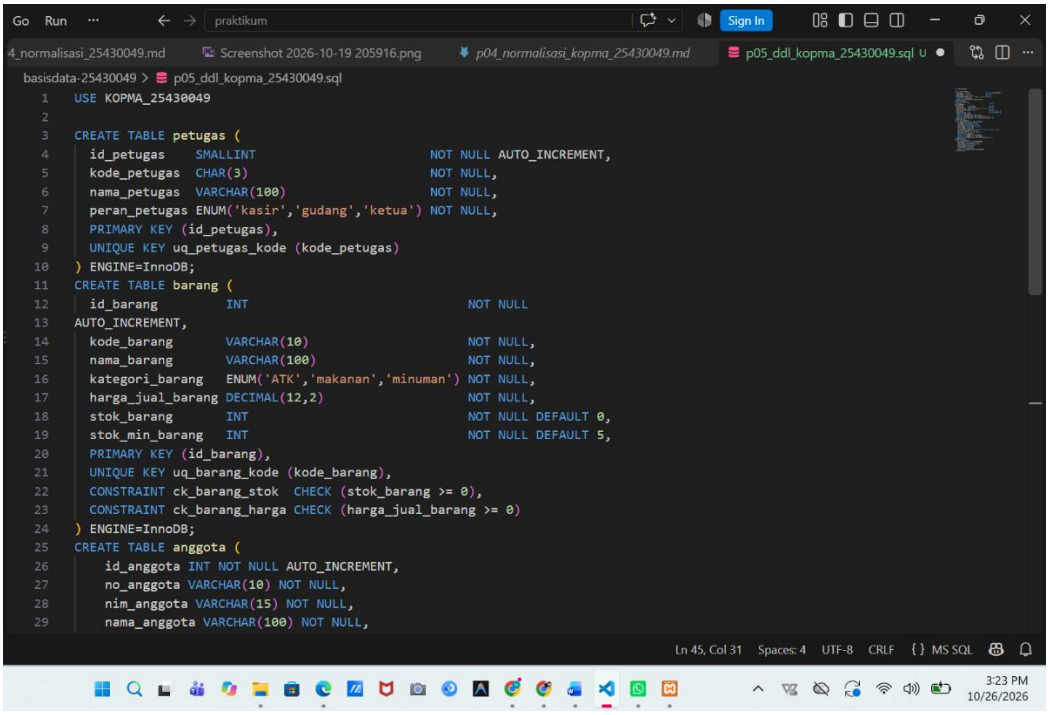
- **CREATE TABLE** untuk membuat tabel baru.
- **ALTER TABLE** untuk mengubah struktur tabel.
- **DROP TABLE** untuk menghapus tabel.
- **SHOW CREATE TABLE** untuk melihat struktur tabel beserta aturan yang diterapkan.

Constrain adalah aturan yang digunakan untuk menjaga agar data yang disimpan sesuai dengan ketentuan.

- **PRIMARY KEY** menjadi identitas unik setiap data
- **FOREIGN KEY** menghubungkan data
- **UBQUE** mencegah nilai yang sama pada kolom tertentu
- **NOT NULL** memastikan kolom wajib diisi
- **DEFAULT** memberikan nilai yang boleh dimasukkan sesuai kondisi tertentu

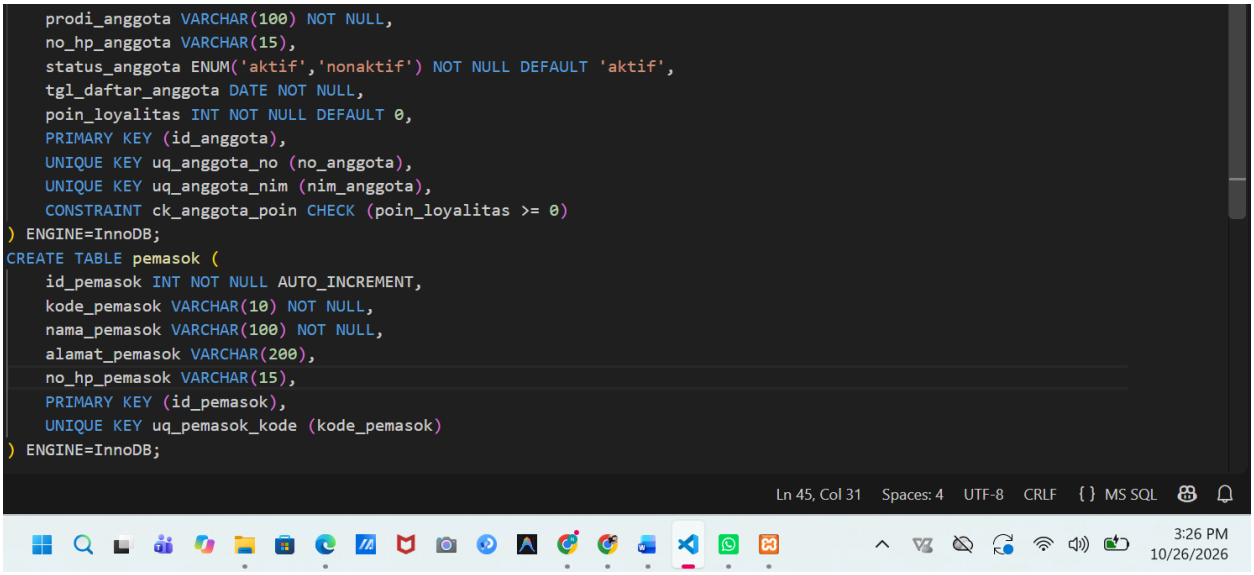
3. Hasil Langkah Percobaan

D.1 Membuat Tabel Induk



```sql
USE KOPMA_25430049

CREATE TABLE petugas (
  id_petugas    SMALLINT                    NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  kode_petugas  CHAR(3)                     NOT NULL,
  nama_petugas  VARCHAR(100)                NOT NULL,
  peran_petugas ENUM('kasir','gudang','ketua') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_petugas),
  UNIQUE KEY uq_petugas_kode (kode_petugas)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE barang (
  id_barang         INT                         NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
  kode_barang       VARCHAR(10)                 NOT NULL,
  nama_barang       VARCHAR(100)                NOT NULL,
  kategori_barang   ENUM('ATK','makanan','minuman') NOT NULL,
  harga_jual_barang DECIMAL(12,2)               NOT NULL,
  stok_barang       INT                         NOT NULL DEFAULT 0,
  stok_min_barang   INT                         NOT NULL DEFAULT 5,
  PRIMARY KEY (id_barang),
  UNIQUE KEY uq_barang_kode (kode_barang),
  CONSTRAINT ck_barang_stok  CHECK (stok_barang >= 0),
  CONSTRAINT ck_barang_harga CHECK (harga_jual_barang >= 0)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE anggota (
    id_anggota INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    no_anggota VARCHAR(10) NOT NULL,
    nim_anggota VARCHAR(15) NOT NULL,
    nama_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,
```



```sql
    prodi_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_hp_anggota VARCHAR(15),
    status_anggota ENUM('aktif','nonaktif') NOT NULL DEFAULT 'aktif',
    tgl_daftar_anggota DATE NOT NULL,
    poin_loyalitas INT NOT NULL DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (id_anggota),
    UNIQUE KEY uq_anggota_no (no_anggota),
    UNIQUE KEY uq_anggota_nim (nim_anggota),
    CONSTRAINT ck_anggota_poin CHECK (poin_loyalitas >= 0)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE pemasok (
    id_pemasok INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    kode_pemasok VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama_pemasok VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat_pemasok VARCHAR(200),
    no_hp_pemasok VARCHAR(15),
    PRIMARY KEY (id_pemasok),
    UNIQUE KEY uq_pemasok_kode (kode_pemasok)
) ENGINE=InnoDB;
```

Penjelasan : Pada bagian ini dibuat tabel induk yang digunakan untuk menyimpan data utama Kopma, seperti petugas, anggota, barang, dan pemasok.

D.2 Membuat Tabel Transaksi

```
SHOW CREATE TABLE penjualan;
```

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP] [Segarkan]

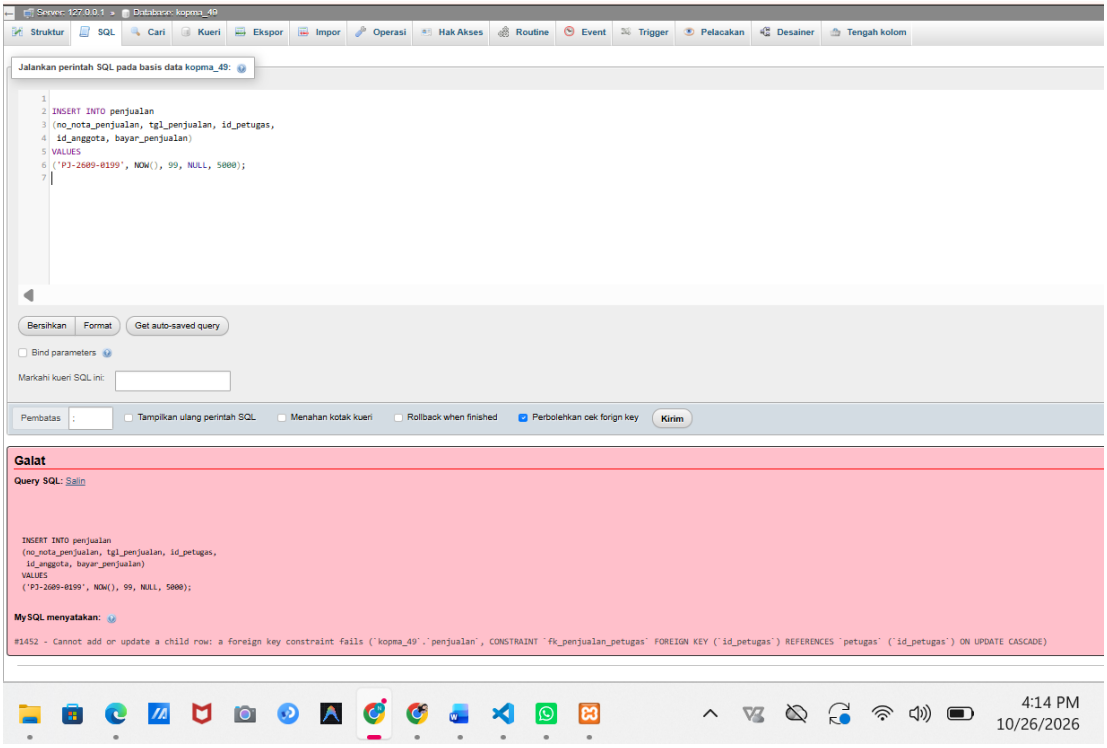
Extra options

Table	Create Table
penjualan	CREATE TABLE `penjualan` (`id_penjualan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `no_nota_penjualan` char(12) NOT NULL, `tgl_penjualan` datetime NOT NULL, `id_petugas` smallint(6) NOT NULL, `id_anggota` int(11) DEFAULT NULL, `bayar_penjualan` decimal(12,2) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_penjualan`), UNIQUE KEY `no_nota_penjualan` (`no_nota_penjualan`), KEY `fk_penjualan_petugas` (`id_petugas`), KEY `fk_penjualan_anggota` (`id_anggota`), CONSTRAINT `fk_penjualan_anggota` FOREIGN KEY (`id_anggota`) REFERENCES `anggota` (`id_anggota`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `fk_penjualan_petugas` FOREIGN KEY (`id_petugas`) REFERENCES `petugas` (`id_petugas`) ON UPDATE CASCADE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci

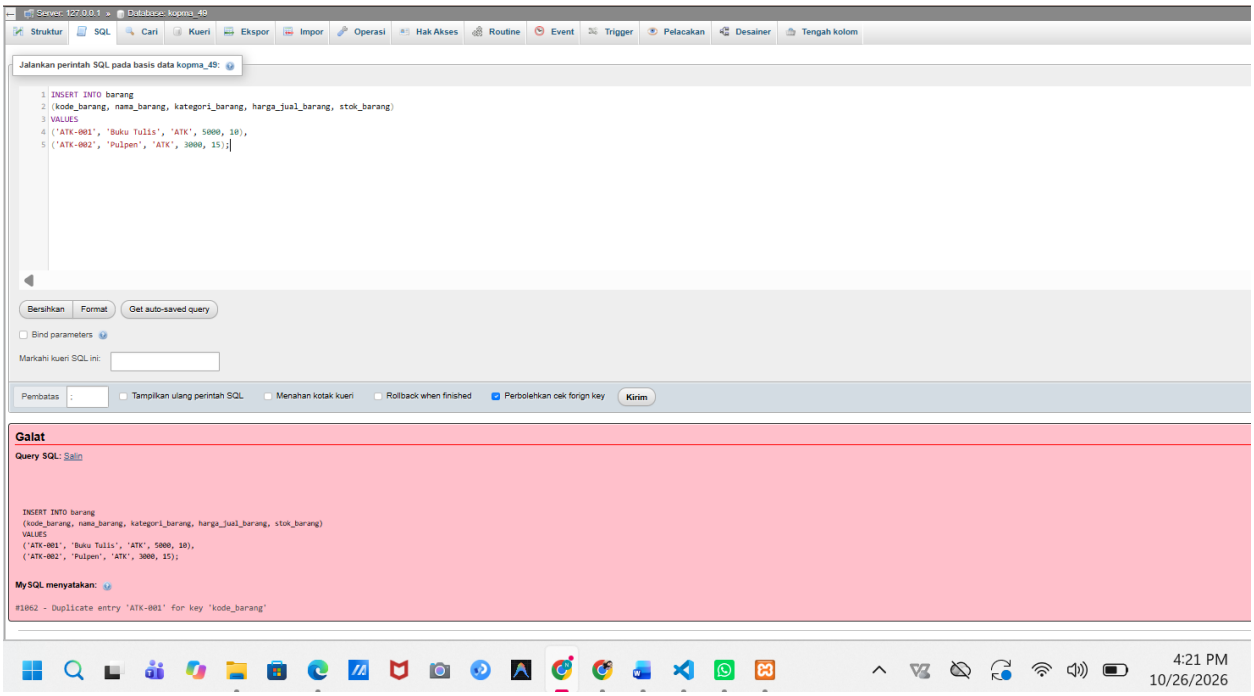
Penjelasan : dibuat tabel transaksi untuk mencatat kegiatan penjualan dan pembelian barang, termasuk rincian barang dalam setiap transaksi.

D.3 Menguji Constraint

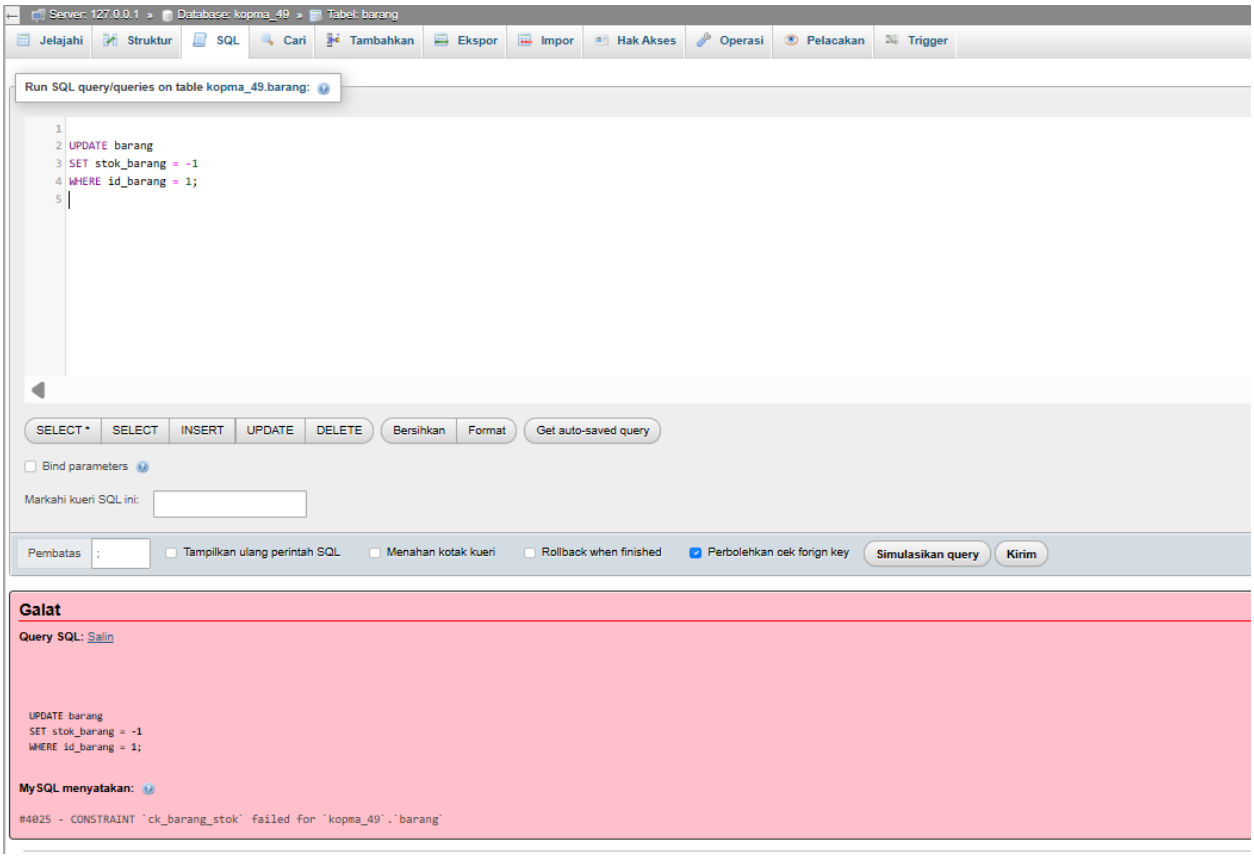
Penjualan



Barang

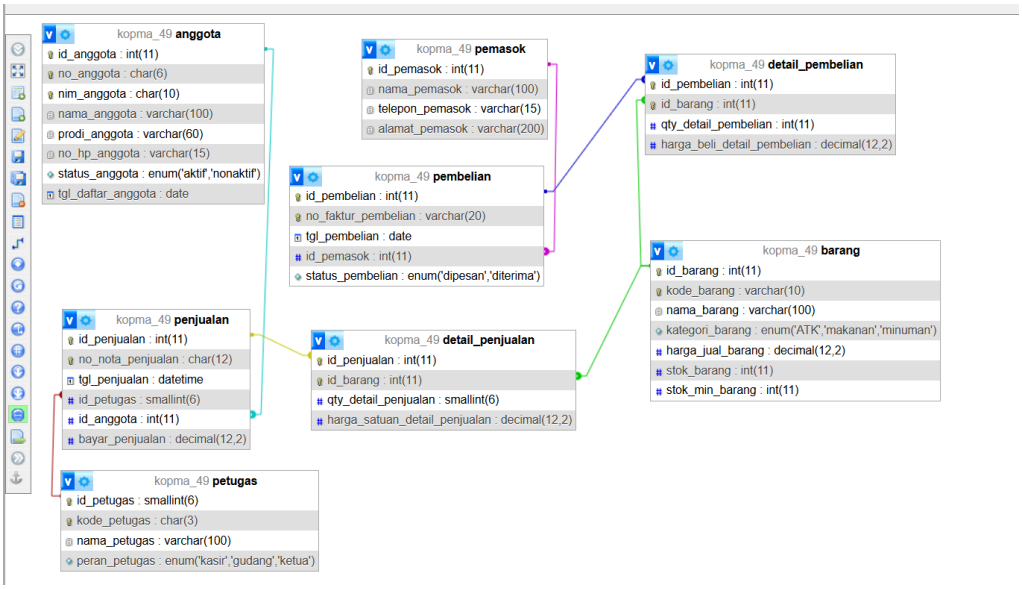


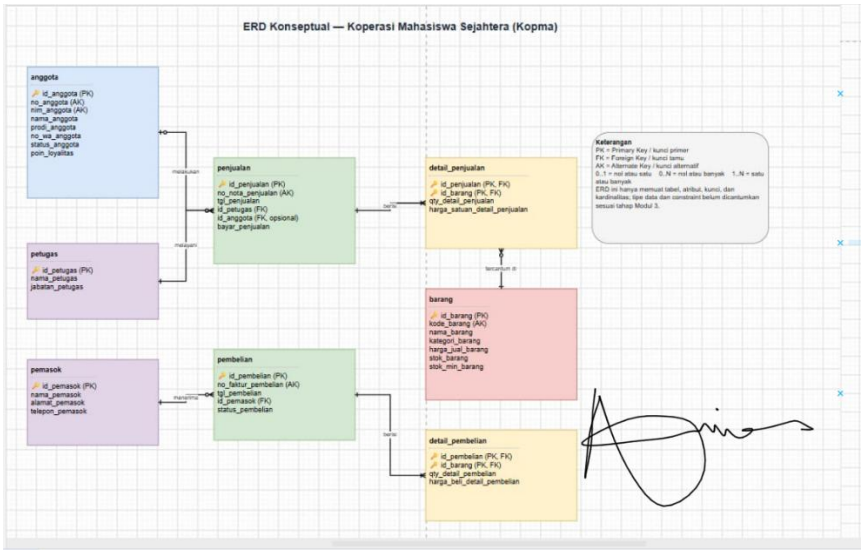
Insert into barang



D.4 Mengubah Struktur Tabel

Hasil fisik





D.5 Menghapus Tabel

Berikut adalah format tabel yang rapi dari data yang Anda berikan:

Jenis	Tabel	Satu baris mewakili	Penanggung jawab data
Master	petugas	Satu orang yang bekerja di Kopma	Ketua
Master	anggota	Satu mahasiswa anggota koperasi	Ketua
Master	barang	Satu jenis barang yang dijual	Petugas gudang
Master	pemasok	Satu pihak penyuplai barang	Petugas gudang
Kepala transaksi	penjualan	Satu nota penjualan	Kasir
Detail transaksi	detail_penjualan	Satu jenis barang di dalam satu nota	Kasir
Kepala transaksi	pembelian	Satu faktur pembelian dari pemasok	Petugas gudang
Detail transaksi	detail_pembelian	Satu jenis barang di dalam satu faktur	Petugas gudang

1. Tabel petugas

Mencatat staf kopma (kasir, Gudang, atau ketua). Kode petugas (K03) dicetak di nota agar pembeli tahu siapa yang melayani. Petugas yang sudah pernah melayani transaksi tidak boleh dihapus agar Riwayat transaksi tidak hilang.

2. Tabel anggota

Mwngimpan data mahasiswa yang menjadi anggota koperasi. Anggota aktif berhak mendapat diskon 5%. Dinota, kolom anggota boleh kosong jika pembelinya adalah Masyarakat umum.

3. Tabel barang

Katalog produk sekaligus pencatat sisa stok took. Harga disini adalah harga jual saat ini, dan jumlah stok dijaga agar tidak minus. Penjualan otomatis mengurangi stok, sedangkan penerimaan barang baru akan bertambah.

4. Tabel pemasok

Mencatat data pihak penyediaan barang. Tabel ini sengaja tidak ditempel langsung ke barang agar kopma bebas berganti tanpa perlu mengubah data.

5. Tabel penjual

Kepala nota transaksi kasir (mencatat tanggal, jam, kasir yang bertugas, dan uang yang dibayarkan). Tabel ini tidak menyimpan nominal total belanja : totalnya dihitung otomatis dari rincian belanjaan.

6. Tabel detail_penjualan

Daftar belanjaan didalam satu nota(barang apa saja yang dibeli dan jumlahnya berapa) tabel ini mengunci harga satuan saat transaksi terjadi, jadi jika harga barang di toko naik di kemudian hari, harga pada nota lama tidak akan ikut berubah.

7. Tabel pembelian

Kepala faktur pengadan barang pemasok. Digunakan untuk memantau status pemesanan, memulai dari status dipesan saat stok Gudang menipis, hingga diterima saat barang sudah sampai.

8. Tabel detail_pembelian

Rincian barang apa saja yang dibeli dari pemasok, jumlahnya, serta harga modal (harga beli). Data ini dipakai untuk menambah stok masuk dan menghitung keuntungan penjualan.

Berikut adalah tabel perbandingannya dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami:

Aspek	Penjualan	Pembelian
Arus barang	Barang keluar ke pembeli	Barang masuk dari pemasok
Arus uang	Kopma menerima uang	Kopma mengeluarkan uang
Pihak lawan	Anggota atau pembeli umum (id_anggota, boleh kosong)	Pemasok (id_pemasok, wajib diisi)
Pencatat	Kasir (id_petugas)	Petugas gudang
Pengaruh ke stok	Mengurangi stok_barang	Menambah stok_barang
Kapan stok berubah	Langsung berkurang saat nota dibuat	Baru bertambah saat status berubah jadi diterima
Status transaksi	Tidak ada status, transaksi langsung selesai	Ada tahapan status_pembelian: dipesan → diterima
Nomor dokumen	no_nota_penjualan (dibuat Kopma, nomornya unik)	no_faktur_pembelian (dari pemasok, bisa kembar antar-pemasok)
Waktu pencatatan	DATETIME (perlu tanggal dan jam transaksi)	DATE (cukup tanggal saja)
Pembayaran	Ada kolom bayar_penjualan (mencatat uang dari pembeli)	Tidak ada kolom bayar
Harga di tabel detail	harga_satuan_detail_penjualan (harga jual saat transaksi)	harga_beli_detail_pembelian (harga modal/beli dari pemasok)

1. arah perubahan stok

Penjualan langsung mengurangi stok barang, sedangkan pembelian menambah stok saat barang sudah diterima. Oleh karena itu, pencatatan stok dan nota/faktur harus selalu diperbarui secara bersamaan agar jumlahnya tetap akurat.

2. Waktu transaksi

Penjualan selesai ketika dikasir saat itu juga. Sebaliknya, pembelian butuh proses bertahap (mulai dari pemesanan sehingga tiba) pembelian memerlukan kolom status untuk memantau statusnya.

3. Perbedaan Harga & Keuntungan

Harga pada detail penjualan adalah harga jual (pendapatan), sedangkan harga pada detail pembelian adalah harga beli (modal). Selisih antara harga jual dan modal ini menghasilkan laba atau keuntungan per barang.

4. Jawaban Titik Analisis

4.1 Titik Analisis 1

Mengapa fk_detail_penjualan menggunakan ON DELETE CASCADE, sedangkan fk_detail_barang tidak? Apa akibatnya jika barang dapat dihapus beserta seluruh detail penjualan?

ON DELETE CASCADE digunakan pada hubungan PENJUALAN dan DETAIL_PENJUALAN agar ketika satu nota penjualan dihapus, rincian barang pada nota tersebut ikut terhapus. Sementara itu, hubungan DETAIL_PENJUALAN dengan BARANG tidak menggunakan CASCADE agar data barang yang masih tercatat dalam transaksi tidak dapat dihapus begitu saja. Jika barang boleh dihapus beserta seluruh detail penjualannya, riwayat transaksi lama bisa hilang dan laporan penjualan menjadi tidak lengkap.

4.2 Titik Analisis 2

1452: Foreign Key tidak ditemukan pada tabel utama.

4025: Data tidak sesuai dengan aturan CHECK**.**

1062: Data duplikat pada Primary Key atau Unique Key.

4.3 Titik Analisis 3

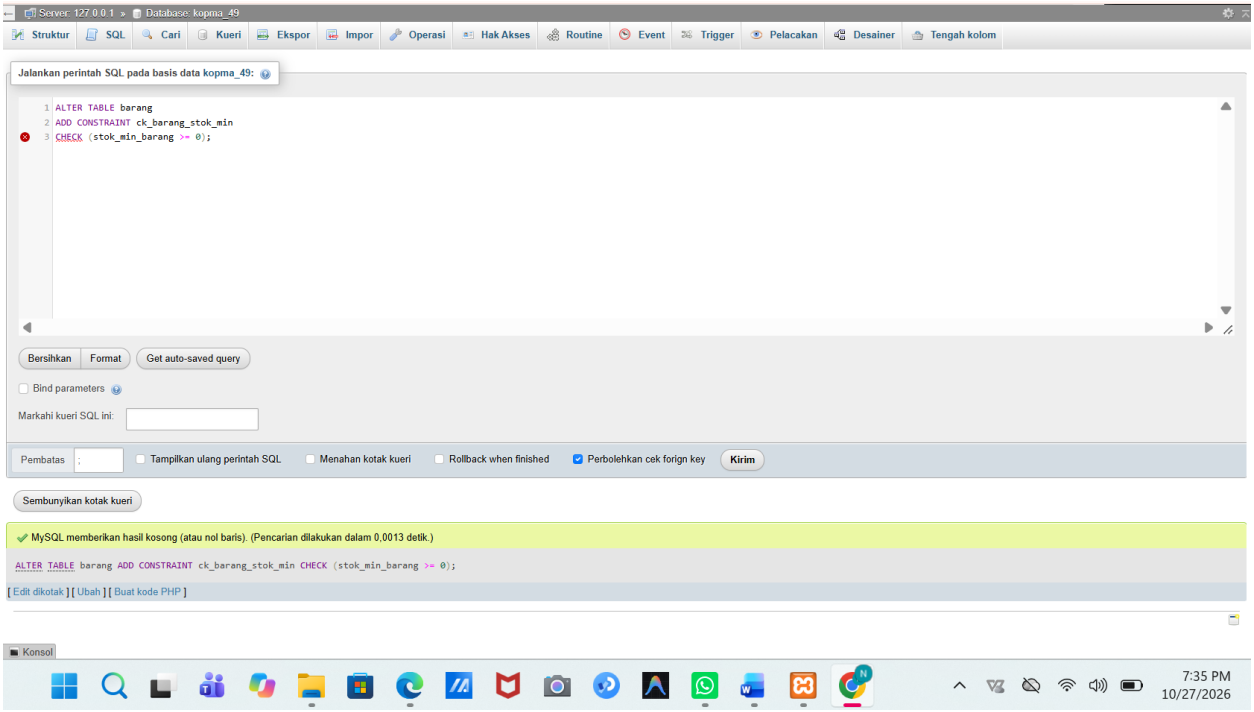
Mengapa DROP TABLE IF EXISTS harus dimulai dari tabel detail pembelian dan detail penjualan? Apa galat jika urutannya dibalik?

Tabel detail pembelian dan detail penjualan harus dihapus lebih dahulu karena keduanya memiliki foreign key yang mengarah ke tabel lain. Jika tabel induk dihapus ketika masih dirujuk,

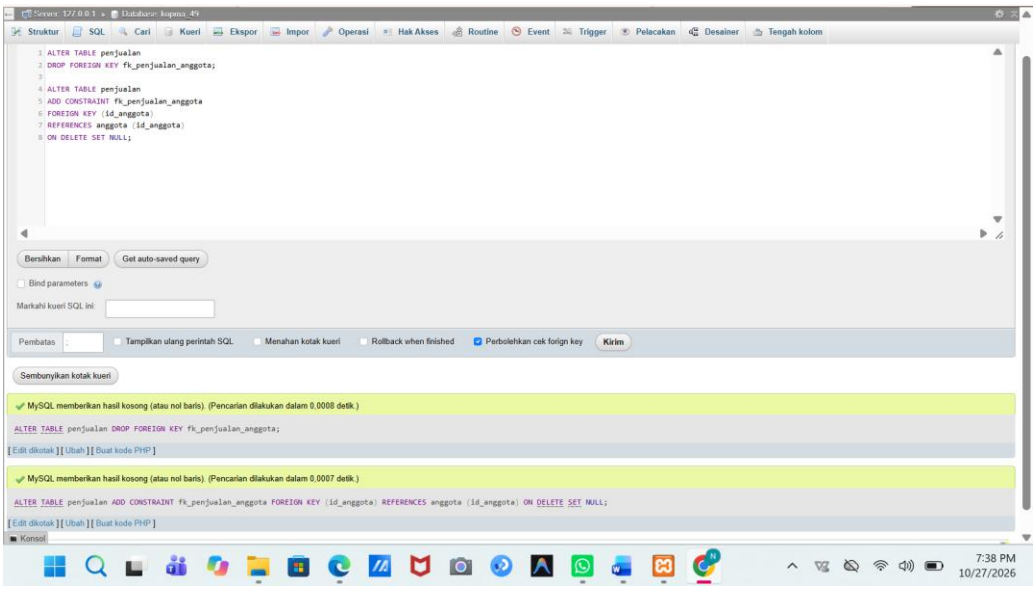
MariaDB dapat menolak perintah penghapusan karena hubungan foreign key masih aktif. Oleh karena itu, urutan penghapusan dibuat dari tabel anak ke tabel induk. Cara ini membuat skrip lebih mudah dijalankan ulang dari kondisi database kosong.

E. Latihan dan Modifikasi

E.1 Menambahkan Constraint CHECK



E.2 Mengubah Foreign Key Anggota



F. Tugas Mandiri – Milestone Proyek 5

F.1. Pembuatan SQL DDL

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS klinik_049
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE klinik_049;
```

```sql
-- ========================================
-- 1. TABEL PASIEN
-- ========================================

CREATE TABLE pasien (
    id_pasien INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    no_pasien VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama_pasien VARCHAR(100) NOT NULL,
    tgl_lahir_pasien DATE NULL,
    jk_pasien ENUM('L','P') NULL,
    alamat_pasien VARCHAR(200) NULL,
    no_hp_pasien VARCHAR(15) NULL,

    PRIMARY KEY (id_pasien),
    UNIQUE KEY uq_pasien_no (no_pasien)

    -- AB-05: nomor pasien harus unik.
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- ========================================
-- 2. TABEL DOKTER
-- ========================================

CREATE TABLE dokter (
    id_dokter INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    kode_dokter VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama_dokter VARCHAR(100) NOT NULL,
    spesialisasi_dokter VARCHAR(100) NULL,
    no_hp_dokter VARCHAR(15) NULL,

    PRIMARY KEY (id_dokter),
    UNIQUE KEY uq_dokter_kode (kode_dokter)

    -- AB-05: kode dokter harus unik.
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- ========================================
-- 3. TABEL PETUGAS
-- ========================================

CREATE TABLE petugas (
    id_petugas INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    kode_petugas VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama_petugas VARCHAR(100) NOT NULL,
    peran_petugas ENUM('admin','kasir','perawat')
        NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_petugas),
    UNIQUE KEY uq_petugas_kode (kode_petugas)

    -- AB-05: kode petugas harus unik.
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- ========================================
-- 4. TABEL OBAT
-- ========================================

CREATE TABLE obat (
    id_obat INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    kode_obat VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama_obat VARCHAR(100) NOT NULL,
    satuan_obat VARCHAR(20) NOT NULL,
    harga_obat DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    stok_obat INT NOT NULL DEFAULT 0,

    PRIMARY KEY (id_obat),
    UNIQUE KEY uq_obat_kode (kode_obat),

    CONSTRAINT ck_obat_harga
        CHECK (harga_obat >= 0),

    CONSTRAINT ck_obat_stok
        CHECK (stok_obat >= 0)

    -- AB-XX: harga dan stok tidak boleh negatif.
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- ========================================
-- 5. TABEL KUNJUNGAN
-- ========================================

CREATE TABLE kunjungan (
    id_kunjungan INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    no_kunjungan VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_pasien INT NOT NULL,
    id_dokter INT NOT NULL,
    id_petugas INT NOT NULL,
    tanggal_kunjungan DATETIME NOT NULL,
    keluhan VARCHAR(500) NULL,

    PRIMARY KEY (id_kunjungan),
    UNIQUE KEY uq_kunjungan_no (no_kunjungan),

    CONSTRAINT fk_kunjungan_pasien
        FOREIGN KEY (id_pasien)
        REFERENCES pasien (id_pasien),

    CONSTRAINT fk_kunjungan_dokter
        FOREIGN KEY (id_dokter)
        REFERENCES dokter (id_dokter),

    CONSTRAINT fk_kunjungan_petugas
        FOREIGN KEY (id_petugas)
        REFERENCES petugas (id_petugas)

    -- AB-XX: kunjungan harus terhubung ke pasien,
    -- dokter, dan petugas yang tercatat.
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- ========================================
-- 6. TABEL PEMERIKSAAN
-- ========================================

CREATE TABLE pemeriksaan (
    id_pemeriksaan INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_kunjungan INT NOT NULL,
    diagnosis VARCHAR(500) NULL,
    tindakan VARCHAR(500) NULL,
    biaya_pemeriksaan DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,

    PRIMARY KEY (id_pemeriksaan),

    CONSTRAINT fk_pemeriksaan_kunjungan
        FOREIGN KEY (id_kunjungan)
        REFERENCES kunjungan (id_kunjungan),

    CONSTRAINT ck_pemeriksaan_biaya
        CHECK (biaya_pemeriksaan >= 0)

    -- AB-XX: biaya pemeriksaan tidak boleh negatif.
) ENGINE=InnoDB;


-- ========================================
-- 7. TABEL RESEP
-- ========================================

CREATE TABLE resep (
    id_resep INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_kunjungan INT NOT NULL,
    tanggal_resep DATETIME NOT NULL,
    catatan_resep VARCHAR(500) NULL,

    PRIMARY KEY (id_resep),

    CONSTRAINT fk_resep_kunjungan
        FOREIGN KEY (id_kunjungan)
        REFERENCES kunjungan (id_kunjungan)
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- ========================================
-- 8. TABEL DETAIL_RESEP
-- ========================================

CREATE TABLE detail_resep (
    id_resep INT NOT NULL,
    id_obat INT NOT NULL,
    jumlah_obat INT NOT NULL,
    aturan_pakai VARCHAR(200) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_resep, id_obat),

    CONSTRAINT fk_detail_resep_resep
        FOREIGN KEY (id_resep)
        REFERENCES resep (id_resep)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_detail_resep_obat
        FOREIGN KEY (id_obat)
        REFERENCES obat (id_obat),

    CONSTRAINT ck_detail_resep_jumlah
        CHECK (jumlah_obat > 0)

    -- AB-XX: jumlah obat per item harus lebih dari nol.
) ENGINE=InnoDB;


-- ========================================
-- 9. TABEL PEMBAYARAN
-- ========================================

CREATE TABLE pembayaran (
    no_pembayaran VARCHAR(12) NOT NULL,
    id_kunjungan INT NOT NULL,
    tanggal_bayar DATETIME NOT NULL,
    status_pembayaran ENUM('Belum Lunas','Lunas')
        NOT NULL DEFAULT 'Belum Lunas',

    PRIMARY KEY (no_pembayaran),
    UNIQUE KEY uq_pembayaran_kunjungan (id_kunjungan),

    CONSTRAINT fk_pembayaran_kunjungan
        FOREIGN KEY (id_kunjungan)
        REFERENCES kunjungan (id_kunjungan)

    -- Satu kunjungan memiliki paling banyak satu
    -- catatan pembayaran pada rancangan ini.
) ENGINE=InnoDB;
```

```sql
-- ========================================
-- 10. TABEL DETAIL_PEMBAYARAN
-- ========================================

CREATE TABLE detail_pembayaran (
    no_pembayaran VARCHAR(12) NOT NULL,
    no_baris SMALLINT NOT NULL,
    jenis_biaya VARCHAR(50) NOT NULL,
    keterangan_biaya VARCHAR(200) NULL,
    jumlah_biaya DECIMAL(12,2) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (no_pembayaran, no_baris),

    CONSTRAINT fk_detail_pembayaran_pembayaran
        FOREIGN KEY (no_pembayaran)
        REFERENCES pembayaran (no_pembayaran)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT ck_detail_pembayaran_jumlah
        CHECK (jumlah_biaya >= 0)

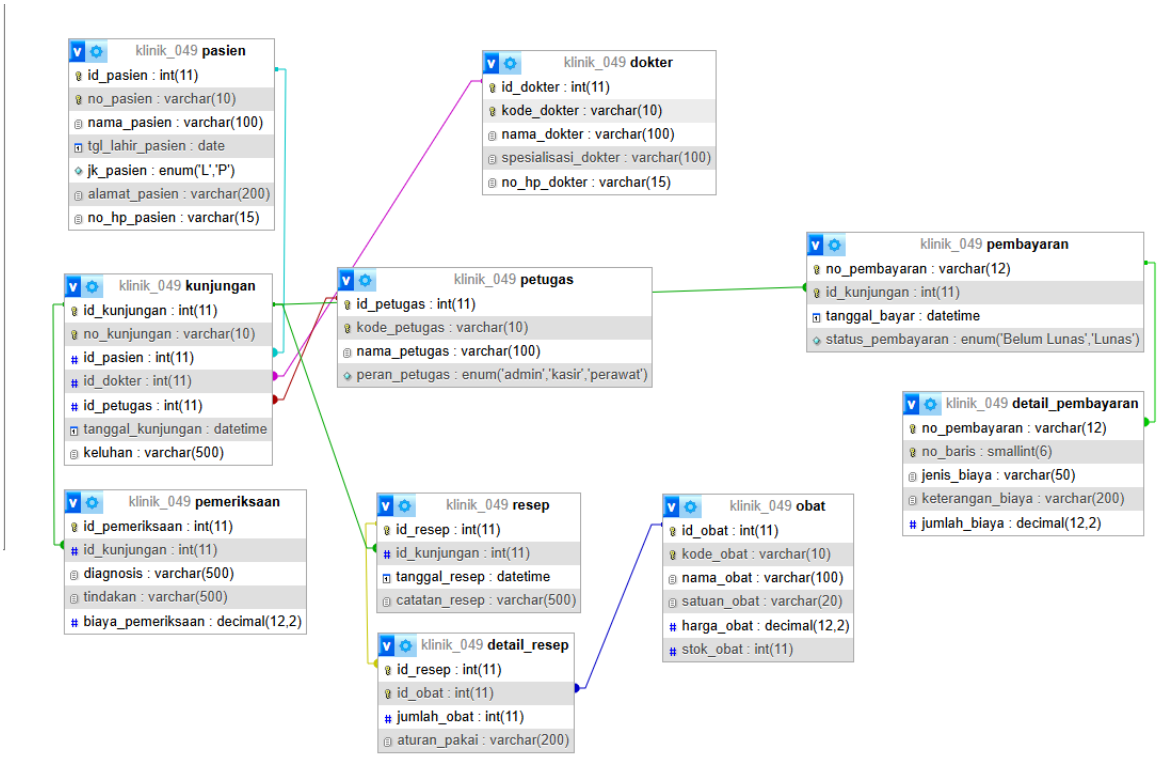
    -- AB-XX: jumlah biaya per baris tidak boleh negatif.
) ENGINE=InnoDB;

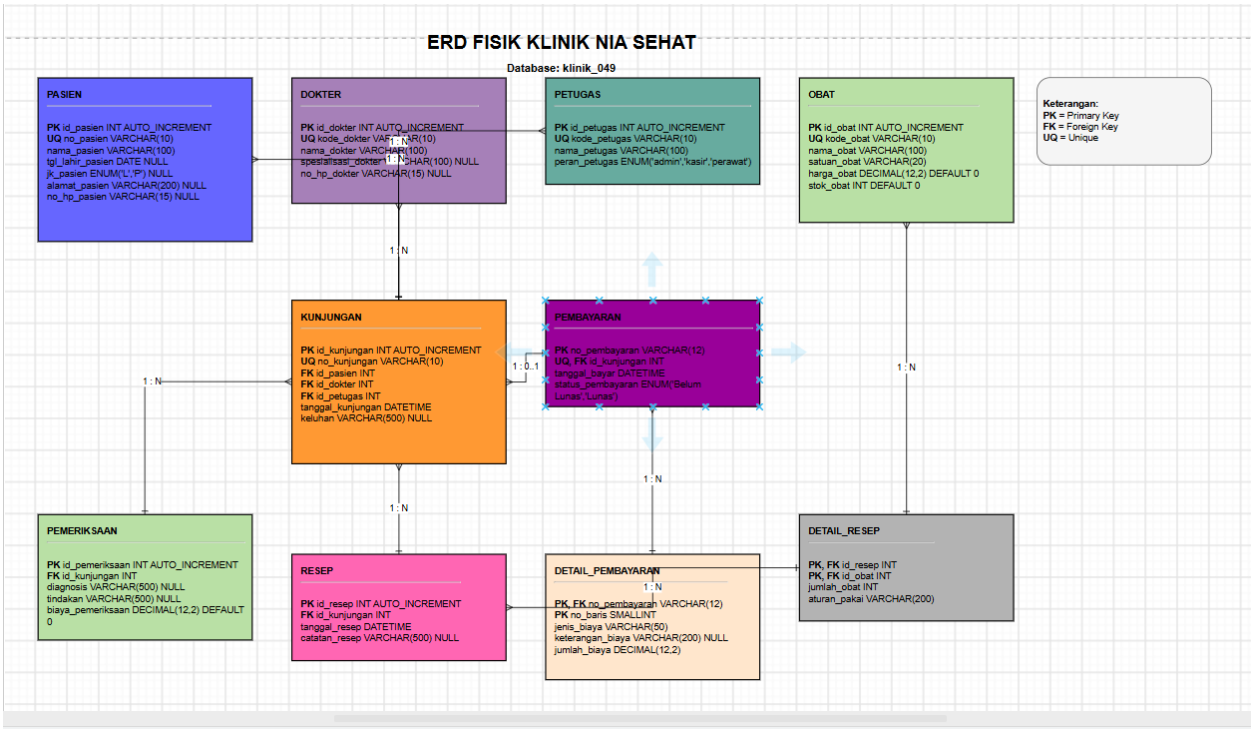

-- ========================================
-- PEMERIKSAAN HASIL
-- ========================================

SHOW TABLES;

SHOW CREATE TABLE pasien;
SHOW CREATE TABLE kunjungan;
SHOW CREATE TABLE pembayaran;
SHOW CREATE TABLE detail_pembayaran;
```

F.2. Hasil ERD fisik





F.3. kode AB-xx. • Aturan batas P + 2 dari Modul 2 dianalisis

Batas P + 2 adalah 7. Pada database Klinik Nia Sehat, jumlah obat dalam satu item resep dibatasi maksimal 7 menggunakan CHECK. Sementara itu, batas maksimal 7 jenis obat dalam satu resep belum bisa diterapkan menggunakan CHECK biasa karena harus menghitung beberapa baris data

F.4 Tabel pemetaan tipe data dan hasil perbandingan Designer dengan ERD.

Tabel	Nama kolom	Tipe data
Pasien	Id_pasien	INT
	Nama_pasien	VARCHAR(100)
	Tgl_lahir_pasien	DATE
	Jk_pasien	ENUM('L','P')
	alamat_pasien	VARCHAR(200)
	no_hp_pasien	VARCHAR(15)
Dokter	Id_dokter	INT
	nama_dokter	VARCHAR(100)
	spesialisasi_dokter	VARCHAR(100)
	no_hp_dokter	VARCHAR(15)
Obat	Id_obat	INT
	Nama_obat	VARCHAR(100)
	Satuan_obat	VARCHAR(20)
	Harga_obat	DECIMAL(12,2)
	Stok_obat	INT
Kunjungan	id_kunjungan	INT
	Id_pasien	INT
	Id_dokter	INT
	Id_petugas	INT
	Tanggal_kunjungan	Date time
	Keluhan	VARCHAR(255)
Pemeriksaan	id_pemeriksaan	INT
	id_kunjungan	INT
	Diagnosis	VARCHAR (255)
	Tindakan	VARCHAR (255)
	biaya_pemeriksaan	DECIMAL(12,2)
Resep	id_resep	INT
	tanggal_resep	INT
	catatan_resep	VARCHAR (100)
detail_resep	id_resep	INT
	id_obat	INT
	jumlah_obat	INT
	aturan_pakai	VARCHAR(100)
Pembayaran	no_pembayaran	VARCHAR(12)
	id_kunjungan	INT
	tanggal_bayar	DATE
	status_pembayaran	VARCHAR(20)

Detail_pembayaran	no_pembayaran	VARCHAR(12)
	no_baris	SMALLINT
	jenis_biaya	VARCHAR(50)
	keterangan_biaya	VARCHAR(100)
	jumlah_biaya	DECIMAL(10,2)

2. Hasil Perbandingan Designer dengan ERD

No.	Aspek	Designer (phpMyAdmin)	ERD Fisik (Draw.io)
1	Jumlah tabel	10 tabel	10 tabel
2	Nama tabel	Sesuai rancangan database	Sesuai rancangan database
3	Atribut	Menampilkan kolom setiap tabel	Menampilkan kolom setiap tabel
4	Tipe data	Menampilkan tipe data kolom	Menampilkan tipe data kolom
5	Primary Key	Menunjukkan kunci utama	Ditandai dengan PK
6	Foreign Key	Menunjukkan hubungan antartabel	Ditandai dengan FK
7	Relasi	Menampilkan hubungan tabel	Menampilkan garis hubungan antartabel

7. Pembahasan dan Kendala

Praktikum ini saya membuat database Klinik Nia Sehat menggunakan MariaDB dengan nama klinik_49. Database ini terdiri dari 10 tabel yang saling terhubung seperti pasien, dokter, petugas, obat, kunjungan, pemeriksaan, resep, dan pembayaran. Setiap tabel memiliki Primary Key dan beberapa tabel menggunakan Foreign Key untuk menghubungkan data. Saya juga menggunakan aturan UNIQUE, CHECK, dan ENUM agar data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, saya membuat ERD fisik untuk menggambarkan hubungan antartabel.

Kendalanya yaitu mengalami kesaulitan menentukan hubungan antartabel, memahami penggunaan Primary Key dan Foreign Key, serta memilih tipe data yang sesuai.

8. Kesimpulan

Berdasarkan Praktikum Basis Data Pertemuan 05, saya memahami penggunaan DDL untuk membuat dan mengubah struktur tabel serta penggunaan constraint untuk menjaga konsistensi data. Percobaan utama menggunakan kasus Kopma sesuai modul, sedangkan tugas mandiri

menerapkan konsep tersebut pada proyek Klinik Nia Sehat. Dengan menerapkan primary key, foreign key, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, dan CHECK secara tepat, database dapat lebih teratur dan mengurangi kesalahan saat penyimpanan data.

9. Pernyataan Penggunaan AI

Saya menggunakan AI untuk memberikan pengetahuan dari modul 5 ini dan membantu membuat kerangka laporanya.

10. Bukti Git

```
PS D:\praktikum> cd D:\praktikum\basisdata-25430049
PS D:\praktikum\basisdata-25430049> git add .
warning: in the working copy of 'p03_ERD_kopma_25430049.drawio', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'p05_ERD_Fisik_Klinik_Nia_Sehat_klinik_049.drawio', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\praktikum\basisdata-25430049> cd D:\praktikum\basisdata-25430049
PS D:\praktikum\basisdata-25430049> git commit -m "p05:kopma dan proyek"
[main f200879] p05:kopma dan proyek
 9 files changed, 403 insertions(+), 3 deletions(-)
 delete mode 100644 laporan/~$4_laporan_25430049.docx
 create mode 100644 laporan/~$5_laporan_25430049.docx
 create mode 100644 laporan/~WRL0695.tmp
 create mode 100644 p05_ERD_Fisik_Klinik_Nia_Sehat_klinik_049.drawio
 create mode 100644 p05_ddl_25430049.sql
 create mode 100644 p05_ddl_kopma_25430049.sql
 create mode 100644 p05_erd_fisik_png_25430049.png
PS D:\praktikum\basisdata-25430049>
```

11. Checklist Praktikum

- Tabel Kopma dibuat sesuai modul.
- Constraint Kopma diuji.
- Latihan CHECK dan ON DELETE SET NULL dilakukan.
- Jawaban titik analisis sudah diperiksa.
- Tugas mandiri Klinik Nia Sehat disesuaikan dengan ERD Modul 4.
- ERD fisik dibuat dan diperiksa.
- Screenshot hasil praktik dilampirkan.
- File proyek di-commit dan di-push ke GitHub.